

1. SSC

CGL, CPO, CHSL, MTS
GD, Steno, etc.

2. Railways

3. Police

4. Teaching

5. UPSC / State PSC

1. DICE

2. Cube

3. Venn Diagram

1. Class Questions Pdf

2. PYQ & Practice Set

3. Practice Set

4. Test

5. Test Pdf

1. What is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces ?

एक घन को 64 समरूप (आइडेंटिकल) टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक काटों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है ?

a) 8

✓ b) 9

c) 12

d) 16

2.5 Marks

$$\text{Total} = 64$$

$$n^3 = 64$$

$$n = 4$$

$$\begin{aligned}\text{Cuts} &= 3(n-1) \\ &= 3(4-1) \\ &= 9\end{aligned}$$

✓ UPSC CSAT 2024

IAS/IPS

2. 125 identical cubes are arranged in the form of a cubical block . How many cubes are surrounded by other cubes from each side ?

125 सर्वसम घन एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं । कितने घन हर पार्श्व से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं ?

- a) 27
- b) 25
- c) 21
- d) 18

$$\begin{aligned}O &= (n-2)^3 \\ &= (5-2)^3 \\ &= 27\end{aligned}$$

$$n^3 = 125$$

$$n = 5$$

UPSC CSAT 2023

$$\begin{array}{ccc} \textcircled{7} & \textcircled{5} & \textcircled{3} \\ \textcircled{1} & \textcircled{1} & \textcircled{1} \\ 7 & 5 & 3 \\ n_1 & n_2 & n_3 \end{array} \quad \begin{array}{l} 7 \times 5 = R \\ 5 \times 3 = G \\ 7 \times 3 = B \end{array}$$

$$\begin{aligned} 0 &= (n_1 - 2)(n_2 - 2)(n_3 - 2) \\ &= (7 - 2)(5 - 2)(3 - 2) \\ &= 5 \times 3 \times 1 \\ &= 15 \end{aligned}$$

3. A cuboid of dimensions $7 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ is painted red, green and blue colour on each pair of opposite faces of dimensions $7 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, $5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$, $7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ respectively. Then the cuboid is cut and separated into various cubes each of side length 1 cm . Which of the following statement is/are correct?

1. There are exactly 15 small cubes with no paint on any face.
2. There are exactly 6 small cubes with exactly two faces, one painted with blue and the other with green.

Select the correct answer using the code given below :

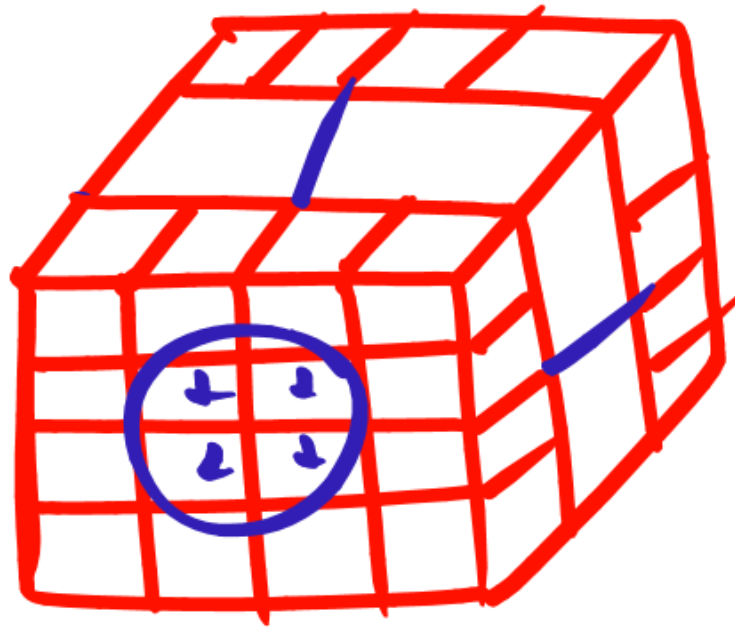
$7 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ विमाओं वाले एक घनाभ के क्रमस : $7 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, $5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$, $7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ विमाओं वाले सम्मुख फलकों के प्रत्येक युग्म को लाल, हरे, और नीले रंग से रंगा गया है। तब इस घनाभ को काटकर प्रत्येक 1 cm भुजा के विभिन्न घन अलग कर दिए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. ऐसे ठीक-ठाक 15 छोटे घन हैं जिनके किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है।
2. ऐसे ठीक-ठाक 6 छोटे घन हैं जिनके ठीक-ठाक दो फलक, एक नीले और दूसरा हरे रंग से, रंगे हुए हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये :

- a) 1 only
- b) 2 only
- c) Both 1 and 2
- d) Neither 1 nor 2

$$\begin{aligned} 2(B+G) &= 4(n_3 - 2) \\ &= 4(3 - 2) = 4 \end{aligned}$$



4. A solid cube is painted yellow , blue and black such that opposite faces are of same colour . The cube is then cut into 36 cubes of two different sizes such that 32 cubes are small and the other four cubes are big . None of the faces of the bigger cubes is painted blue . How many cubes have only one face painted ?

एक ठोस घन का पीला , नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है की इसके विपरीत फलक एक ही रंग के है । तब इस घन को दो भिन्न आमापों के 36 घनों में इस प्रकार काटा गया है की 32 घन छोटे है और अन्य 4 घन बड़े है । बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं रंगा गया है । कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है ?

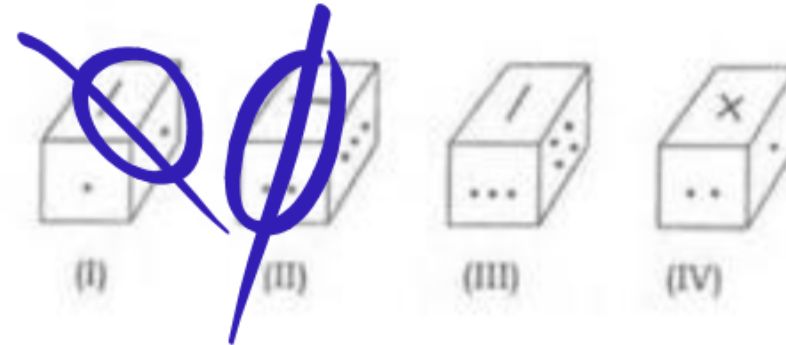
- a) 4
- b) 6
- c) 8
- d) 10

UPSC CSAT 2019

5. What is the symbol on the face opposite to that containing a single dot ?

एक ही बिन्दु वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या प्रतीक है ?

- a) Four dots
- ☒ b) Three dots
- c) Two dots
- d) Cross

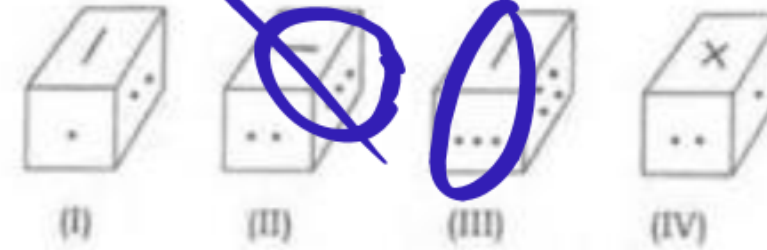


UPSC CSAT 2018

6. What is the symbol on the face opposite to that containing two dots ?

दो बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या प्रतीक है ?

- a) Single dot
- b) Three dots
- c) Four dots
- d) Line

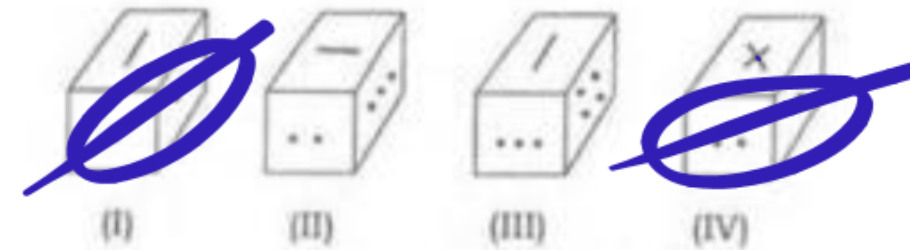


UPSC CSAT 2018

7. What is the symbol on the face opposite to that containing the cross ?

क्रांस वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या प्रतीक है ?

- a) Single dot
- b) Two dots
- ☒ c) Line
- d) Four dots



UPSC CSAT 2018

8. A solid cube of 3 cm side , painted on all its faces , is cut up into small cubes of 1 cm side . How many of the small cubes will have exactly two painted faces ?

3 cm भुजा वाले एक ठोस गफहन के सभी फलकों को रंग कर उससे 1 cm भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है । छोटे घनों में से कितने घनों के केवल दो फलक रंगे हुए होंगे ?

- a) 12
b) 8
c) 6
d) 4

$$\begin{aligned} 2 &= 12(n-2) \\ &= 12(3-2) \\ &= 12 \end{aligned}$$

UPSC CSAT 2018

9. The outer surface of a $4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ cube is painted completely in red. It is sliced parallel to the faces to yield sixty four $1\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ small cubes. How many small cubes do not have painted faces?

$4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ के एक घन के बाह्य पृष्ठ को पूरी तरह लाल रंग में रंगा गया है। तत्पश्चात् इसे फलकों के समान्तर $1\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ के चौसठ छोटे घनों में काटा गया है। कितने छोटे घनों की फलकें रंगी हुई नहीं होंगी?

- a) 8
b) 16
c) 24
d) 36

$$\begin{aligned}O &= (n-2)^3 \\ &= (4-2)^3 \\ &= 8\end{aligned}$$

UPSC CSAT 2017

10. A cube has all its faces painted with different colours . It is cut into smaller cubes of equal sizes such that the side of the small cube is one-fourth the big cube . The number of small cubes with only one of the sides painted is :

किसी घन के सभी फलक बिभिन्न रंगों से रंगे गए हैं । उसे समान आमाप के छोटे-छोटे घनों में इस प्रकार काटा गया की छोटे घन की भुजा बड़े घने की एक चौथाई हो । केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी ?

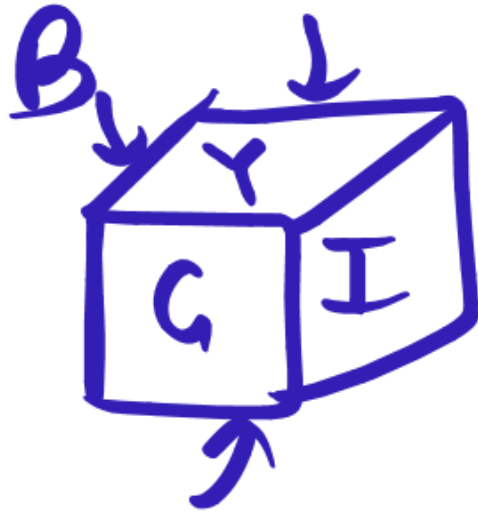
- a) 32
- ☒ b) 24
- c) 16
- d) 8

$$l_2 = \frac{l_1}{4}$$

$$\begin{aligned} 1 &= 6(n-2)^2 \\ &= 6(4-2)^2 \\ &= 24 \end{aligned}$$

UPSC CSAT 2016

$O \rightarrow ?$
 $I \leftrightarrow B$



11. Each of the six different faces of a cube has been coated with a different colour i.e., V, I, B, G, Y and O. Following information is given :

1. Colours Y, O and B are on adjacent faces .
2. Colours I, G and Y are on adjacent faces .
3. Colours B, G and Y are on adjacent faces .
4. Colours O, V and B are on adjacent faces .

Which is the colour of the face opposite to the face coloured with O ?

एक घन के छः विभिन्न फलकों में से प्रत्येक को भिन्न रंग , अर्थात् , V, I, B, G, Y और O से रंगा गया है ।

निम्नलिखित सूचना दी गई है :

1. रंग Y, O और B संलग्न फलकों पर है ।
2. रंग I, G और Y संलग्न फलकों पर है ।
3. रंग B, G और Y संलग्न फलकों पर है ।
4. रंग O, V और B संलग्न फलकों पर है ।

रंग O से रंगे फलक के प्रतिमुख फलक पर कौन-सा रंग है ?

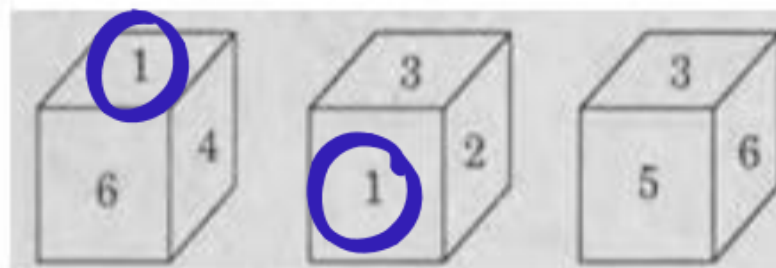
- a) B
- b) V
- c) G
- d) I

UPSC CSAT 2015

12. A cube has numbers marked 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on its faces . Three views of the cube are shown below :

एक घन के फलोंकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के छह अंक चिन्हित किए गए हैं । घन के तीन दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं :

5 < 1-4-6
1-3-2



What possible numbers can exist on the two faces marked A and B, respectively on the cube ?

घन पर क्रमसः A और B चिन्हित दो फलोंकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं ?

- ✓ a) 2 and 3
✗ b) 6 and 1
✗ c) 1 and 4
✗ d) 3 and 1

